

1. Esquema de Entidades y Reglas de Negocio

A continuación, se define cada relación junto con las restricciones aplicadas para asegurar un mínimo de seguridad, robustez y funcionalidad.

Leyenda de notación:

[PK]: Clave Primaria (“Primary Key”). Identificador único e irrepetible.

[FK]: Clave Foránea (“Foreign Key”). Dato vinculante con, y perteneciente a otra tabla.

[UNIQUE]: Restricción que obliga a que el valor almacenado sea único, y útil para evitar registros duplicados.

[CHECK]: Restricción de valor que impide la entrada de datos ilógicos o fraudulentos.

[NULL]: Campo opcional (por defecto, todos los demás campos son obligatorios, es decir, “NOT NULL”).

1.1. Infraestructura y equipo humano.

Estas tablas gestionan la estructura física y la plantilla, asegurando que cada trabajador esté correctamente identificado y ubicado.

- **Sede** (id_sede [PK], nombre, tipo, ciudad)
- **Empleado** (id_empleado [PK], dni [UNIQUE], nombre, email_corporativo [UNIQUE], fecha_incorporacion, cargo, id_sede [FK])

Nota: se aplican restricciones UNIQUE al DNI y al email corporativo para evitar que un empleado sea dado de alta dos veces por error de Recursos Humanos.

1.2. Clientes y direcciones.

Separar al cliente de sus direcciones permite la escalabilidad exigida por el negocio (un cliente, múltiples destinos) protegiendo sus datos personales.

- **Cliente** (id_cliente [PK], nombre, apellidos, email [UNIQUE], contrasena, fecha_nac [NULL])

Nota: la fecha de nacimiento se establece como NULL (opcional) debido a que no es un dato obligatorio para la creación de la cuenta ni para realizar transacciones básicas, protegiendo así la minimización de datos del usuario. Si el cliente decide rellenarla de forma voluntaria, se utilizará exclusivamente para enviarle una promoción en su cumpleaños.

- **Direccion** (id_direccion [PK], id_cliente [FK], tipo_direccion, calle, numero, bloque [NULL], planta [NULL], puerta [NULL], cp, ciudad, pais)

Nota: los campos bloque, planta y puerta admiten valores nulos (NULL) porque no todas las viviendas del territorio disponen de esta subdivisión (por ejemplo, casas de pueblo o unifamiliares). Permitir que sean opcionales evita que el usuario se vea obligado a rellenar con datos ficticios.

1.3. Catálogo, precios y transparencia.

Este bloque es vital para la ética comercial. Separa la estructura del catálogo del historial de precios y las promociones, impidiendo la manipulación opaca de importes.

- **Categoría** (id_categoria [PK], nombre)
- **Subcategoría** (id_subcategoria [PK], id_categoria [FK], nombre)
- **Producto** (id_producto [PK], id_subcategoria [FK], nombre)
- **Historico_PVP** (id_historico [PK], id_producto [FK], pvp [CHECK >= 0], fecha_inicio, fecha_fin [NULL])

Nota: el "CHECK >= 0" bloquea por base de datos que un error informático asigne precios negativos al catálogo. Además, la fecha_fin se define como "NULL" por defecto para indicar que dicho precio es el vigente en la actualidad; solo se actualizará con una fecha concreta cuando el precio cambie y se registre un nuevo valor histórico.

- **Promocion** (id_promocion [PK], nombre, descuento_pct [CHECK 0-100], fecha_inicio, fecha_fin)

Nota: el descuento se limita estrictamente entre 0 y 100 para evitar rebajas irreales que colapsen el sistema de cobros.

- **Producto_Promocion** (id_producto (PK, FK), id_promocion (PK, FK))

1.4. Proveedores y logística de Inventario.

Controlan la entrada de mercancía, los acuerdos comerciales históricos y los movimientos internos entre tiendas y almacenes.

- **Proveedor** (id_proveedor [PK], nombre, id_empleado_rep [FK])
- **Acuerdo_Proveedor** (id_acuerdo [PK], id_producto [FK], id_proveedor [FK], precio_coste [CHECK >= 0], plazo_entrega_dias [CHECK >= 0], fecha_inicio, fecha_fin [NULL])

Nota: al igual que en el histórico de precios, la "fecha_fin" del acuerdo admite valores nulos ("NULL") para reflejar que las condiciones comerciales pactadas con el proveedor siguen plenamente vigentes de manera indefinida hasta que se firme una nueva negociación o actualización de costes.

- **Stock** (id_sede (PK, FK), id_producto (PK, FK), cantidad [CHECK >= 0])

Nota: es físicamente imposible tener stock negativo. El CHECK previene ventas fantasma.

- **Transferencia_Stock** (id_transferencia [PK], fecha, id_sede_origen [FK], id_sede_destino [FK], id_producto [FK], cantidad [CHECK > 0], id_empleado_autoriza [FK])

1.5. Ventas y canal de distribución.

Manejan las transacciones económicas separando los canales (físico y online) por su distinta naturaleza operativa.

- **Pedido_Online** (id_pedido [PK], id_cliente [FK], id_direccion [FK], fecha)
- **Linea_Pedido_Online** (id_pedido (PK, FK), id_producto (PK, FK), cantidad [CHECK > 0], precio_unitario [CHECK >= 0])

Nota: congelar el “precio_unitario” aquí protege al cliente y a la empresa; garantiza que el importe cobrado y el devuelto sean siempre idénticos, independientemente de si el PVP oficial cambia en el futuro.

- **Envio** (id_envio [PK], id_pedido [FK], id_sede_origen [FK], num_seguimiento, transportista, fecha_estimada)
- **Linea_Envio** (id_envio (PK, FK), id_producto (PK, FK), cantidad [CHECK > 0])
- **Ticket_Tienda** (id_ticket [PK], id_sede [FK], id_empleado [FK], id_cliente [FK] [NULL], fecha)

Nota: el cliente es NULL para permitir compras anónimas respetando la privacidad, con la posibilidad de vincular la cuenta a posteriori si el usuario decide formalizar su registro y aportar el comprobante.

- **Linea_Ticket_Tienda** (id_ticket (PK, FK), id_producto (PK, FK), cantidad [CHECK > 0], precio_unitario [CHECK >= 0])
- **Devolucion** (id_devolucion [PK], id_ticket [FK], fecha)

1.6. Atención al cliente y sistema de fidelización.

Garantizan la trazabilidad de los problemas, auditan la veracidad de las opiniones y aseguran matemáticamente el saldo de puntos del cliente.

- **Ticket_Incidencia** (id_incidencia [PK], id_cliente [FK], asunto, descripcion, fecha_apertura, estado, id_empleado [FK], id_pedido [FK] [NULL], fecha_cierre [NULL], nota_resolucion [NULL])

Nota: el campo id_pedido es opcional (“NULL”) porque el servicio de atención al cliente también gestiona consultas generales no vinculadas a una transacción directa. Por su parte, la “fecha_cierre” y la “nota_resolucion” nacen vacías (“NULL”) ya que es imposible cumplimentarlas en el momento exacto de la apertura y sólo se registrarán cuando el problema haya sido solucionado.

- **Valoracion** (id_producto (PK, FK), id_cliente (PK, FK), puntuacion [CHECK 1-5], comentario [NULL], compra_verificada)

Nota: el comentario escrito se define como opcional (“NULL”) para no forzar al cliente a redactar texto si únicamente desea expresar su nivel de satisfacción mediante la puntuación de 1 a 5, agilizando la recopilación de datos de experiencia de usuario.

- **Movimiento_Puntos** (id_movimiento [PK], id_cliente [FK], fecha, id_pedido [FK] [NULL], cantidad, tipo)

Nota: el campo "id_pedido" admite valores nulos ("NULL") debido a que no todos los movimientos del historial de fidelización proceden estrictamente de un pedido de compra online (por ejemplo, el canje de puntos se registra de forma independiente o pueden existir bonificaciones comerciales de fidelización directas).

2. Resolución de relaciones Muchos a Muchos (N:M).

Catálogo Temporal (Producto_Promocion): un producto sufre varias promociones y una promoción abarca varios productos. Se resuelve mediante una tabla cuya Clave Primaria está compuesta por las dos foráneas ("id_producto", "id_promocion"), actuando como un simple interruptor de vinculación.

Acuerdos Comerciales (Acuerdo_Proveedor): un proveedor suministra múltiples productos y viceversa. Aquí no basta con vincularlos pues las condiciones de compra cambian. Por ello, se le otorga una [PK] propia ("id_acuerdo") y se añaden atributos de contexto fundamentales como el precio de coste y el plazo de entrega.

Inventario Físico (Stock): una sede almacena diferentes productos y un producto se reparte en varias sedes. Se resuelve con la [PK] compuesta ("id_sede", "id_producto"), añadiendo el atributo cantidad para reflejar la realidad del almacén físico.

Desglose de Facturación (Linea_Pedido_Online y Linea_Ticket_Tienda): un pedido o ticket contiene muchos productos y los productos están en muchas ventas. Se resuelve creando "Líneas" con PK compuestas que añaden la cantidad comprada y el precio unitario congelado, vital para la auditoría fiscal.

Logística Fragmentada (Linea_Envio): un envío puede contener varios productos y un tipo de producto viaja en varios envíos. La tabla puente soluciona el problema de los pedidos online fragmentados por falta de stock en un solo almacén.

Sistema Antifraude de Reseñas (Valoracion): un cliente valora muchos productos y un producto recibe muchas valoraciones. Su resolución mediante una PK compuesta ("id_producto", "id_cliente") no solo conecta las tablas, sino que restringe por diseño que un cliente no pueda valorar el mismo artículo dos veces, eliminando la manipulación de reseñas.